VIKRAM EJJAGIRI



Industrial AI · Machine Learning · Digitale Produktion

Cham, Bayern · vikramejjagiri08@gmail.com · linkedin.com/in/vikramejjagiri · github.com/vikram-ejjagiri-ai · Portfolio

PROFIL

Masterstudent Applied AI for Digital Production Management (M.Eng.) an der TH Deggendorf mit Bachelor in Maschinenbau (Honors in Robotics). Ich entwickle Industrial-AI-Lösungen durchgängig: von der Maschinendatenerfassung (OPC UA, MQTT) über Predictive Maintenance und visuelle Qualitätsprüfung bis zu einem LLM-basierten Instandhaltungs-Copilot. **Ab sofort verfügbar** für eine Werkstudententätigkeit, ein Praktikum, eine Masterarbeit oder eine Festanstellung.

AUSBILDUNG

03/2025 – heute

M.Eng. Applied AI for Digital Production Management
Technische Hochschule Deggendorf
Aktuelle Note: 2,3 (deutsche Notenskala, 1,0 = beste Note) · 90 ECTS, Unterrichtssprache Englisch
Module: Machine Learning & Deep Learning in Produktion und Logistik · Statistische Methoden & Optimierung (SPC, Versuchsplanung) · Produktionsdatenmanagement, ERP & MES · Big Data, MLOps & NLP · Cyber-physische Produktionssysteme & Simulation (AnyLogic) · Produktions- und Logistikmanagement (Lean, Six Sigma) · Qualität & Nachhaltigkeit (FMEA, Prozessfähigkeit) · Fallstudien KI und Produktionssysteme

08/2021 – 05/2024

B.Eng. Maschinenbau (Honors in Robotics)
Vasavi College of Engineering, Hyderabad, Indien
CGPA 8,17/10 · Bachelorarbeit: Modifizierter SCARA-Roboter · Honors-Arbeit: Konstruktion und Analyse eines Ornithopters

2018 – 2021

Diplom Maschinenbau
Government Polytechnic, Warangal, Indien
CGPA 9,52/10

PROJEKTE

Kaizen Matrix: eigene Industrial-AI-Projektreihe (2026), jeweils mit Code, Tests und Dokumentation auf GitHub. Prototypen auf simulierten bzw. öffentlichen Daten, noch nicht an einer realen Anlage validiert

Produktions-Digitalisierungsplattform: vom Sensor zum Dashboard — MQTT · TimescaleDB · Docker · scikit-learn · SimPy
github.com/vikram-ejjagiri-ai/production-digitalization-platform

- Durchgängige Shopfloor-Plattform mit Ein-Klick-Start (Docker Compose): echte Kompressordaten (MetroPT-3) und eine simulierte Montagelinie mit RFID (SimPy) über MQTT in TimescaleDB, Harmonisierung unsauberer Stationsdaten und RFID-Deduplizierung.
- KPI-Engine für OEE, FPY, MTBF/MTTR und RFID-Durchlaufzeit; Zustandsmodell (Isolation Forest + SPC-z-Score), trainiert auf der Inbetriebnahmephase: im End-to-End-Lauf Alarm ca. 2,5 h vor dem ersten gemeldeten Ausfall.
- KI-Berater mit Suche in FMEA/SOPs und lokalem LLM (regelbasierter Fallback); drei Grafana-Dashboards als Code, SQL-Views für Power BI; 20 Unit-Tests.

Kaizen Assist: GenAI-Wissensassistent für das Engineering — RAG · Text-to-SQL · DuckDB · Ollama · Streamlit
github.com/vikram-ejjagiri-ai/kaizen-assist

- Hybride Suche (BM25 + Embeddings, RRF) über Spezifikationen, Prüfanweisungen und PDF-Prüfberichte mit Versionslogik; Antworten mit Quellenangaben, lokales LLM (Ollama) oder API.
- Abgesichertes Text-to-SQL auf DuckDB (sqlglot-Guard), Abgleich Grenzwert gegen Messwerte, Guardrails gegen Prompt Injection; 96,9 % auf 64 Entwicklungsfragen, 75 % auf einer zweiten Domäne ohne Anpassung.

OEE-Dashboard & Instandhaltungs-Copilot Python · pandas · Streamlit · Ollama · RAG

github.com/vikram-ejjagiri-ai/kaizen-oee-maintenance-copilot

- OEE-Berechnung nach ISO 22400 mit Datenqualitätsprüfungen (doppelte MES-Datensätze, falsche Produktbuchung); Kennzahlen automatisiert gegen eine unabhängige Berechnung getestet.
- Analyse von 13 Wochen (simulierter) MES-Daten: Gesamt-OEE 76,8 %, größte Verluste durch Taktverluste und Rüsten, Werkzeugwechsel an der Presse in der Nachtschicht 73 statt 40 Minuten.
- RAG-Copilot mit lokalem LLM (Qwen 2.5 7B via Ollama): Zahlen kommen aus der OEE-Engine, hybride Suche (BM25 + Embeddings) in Handbüchern und Arbeitsaufträgen, Sicherheits-Guardrails; 95,9 % Erfolgsquote auf 49 Testfragen.

Visuelle Qualitätsprüfung mit Anomalieerkennung PyTorch · ONNX Runtime · Streamlit

github.com/vikram-ejjagiri-ai/kaizen-visual-quality-inspection

- PatchCore von Grund auf in PyTorch implementiert; Training nur mit fehlerfreien Bildern (MVTec AD, Metallmuttern).
- Bild-AUROC 1,000 (Baseline 0,828), Pixel-AUROC 0,989; mit kostenbasierter Schwelle 46 von 47 unbekannten Fehlern erkannt, kein Gutteil ausgeschleust.
- Prüfoberfläche für Bediener mit Heatmaps und Audit-Log; ONNX-Export, ca. 120 ms pro Bild auf der CPU.

Predictive Maintenance: Ausfallklassifikation einer CNC-Fräsmaschine scikit-learn · SHAP · Power BI · DAX

github.com/vikram-ejjagiri-ai/kaizen-machine-failure-prediction

- Öffentlicher synthetischer Datensatz AI4I 2020: Ausfallklassifikation, keine Restlebensdauer-Prognose (keine Zeitstempel).
- Physikbasierte Merkmale (Leistung, Temperaturdifferenz, Werkzeugbelastung) senkten die Fehlerkosten des Modells um etwa ein Drittel.
- Random Forest mit 82 % Recall bei 93 % Präzision, verglichen mit Expertenregeln; jeder Alarm mit SHAP erklärt; Power-BI-Dashboard (Maschinenzustand, Alarme, Modellgüte, Schwellenwert-Simulation).

Industrie-4.0-Datenplattform OPC UA · MQTT · PostgreSQL · Grafana

github.com/vikram-ejjagiri-ai/kaizen-factory-stack

- Simulierte Abfüllanlage mit 7 Sensoren als OPC-UA-Server; fehlertolerante OPC-UA-zu-MQTT-Bridge im Unified Namespace.
- Speicherung in PostgreSQL und Live-Dashboard in Grafana mit Schwingungszonen in Anlehnung an ISO 10816.

KENNTNISSE

Programmierung & Daten	Python, SQL, pandas, NumPy, Git, Pytest
Machine Learning & Vision	scikit-learn, PyTorch, SHAP, Anomalieerkennung, ONNX
LLMs	RAG, Text-to-SQL, Ollama (lokale LLMs), hybride Suche, Guardrails, LLM-Evaluation, Streamlit
Industrie 4.0	OPC UA, MQTT, PostgreSQL/TimescaleDB, Docker Compose, Grafana, Power BI/DAX, OEE, RFID, MES- und Instandhaltungsdaten
Konstruktion & Automatisierung	SolidWorks, Fusion 360, AutoCAD, MSC Adams, SPS (Grundlagen), ROS (Grundlagen)
Sprachen	Englisch (verhandlungssicher) · Deutsch (B1, telc-Zertifikat 2026) · Telugu (Muttersprache)

WEITERES

Engagement	Präsident des Robotik-Clubs, Vasavi College of Engineering (ab 12/2023); Workshops zu Line-Follower- und Maze-Solver-Robotern organisiert
Auszeichnung	Platz 43 landesweit im Engineering Common Entrance Test (ECET), 2020
Weiterbildung	Advanced Robotics – NPTEL (2024) · Design of HVAC Systems in Pharmaceutical Industry – KG MECH (2022) · Praktische Ausbildung an Drehmaschinen – IRA OM Technologies Pvt. Ltd. (2021)